

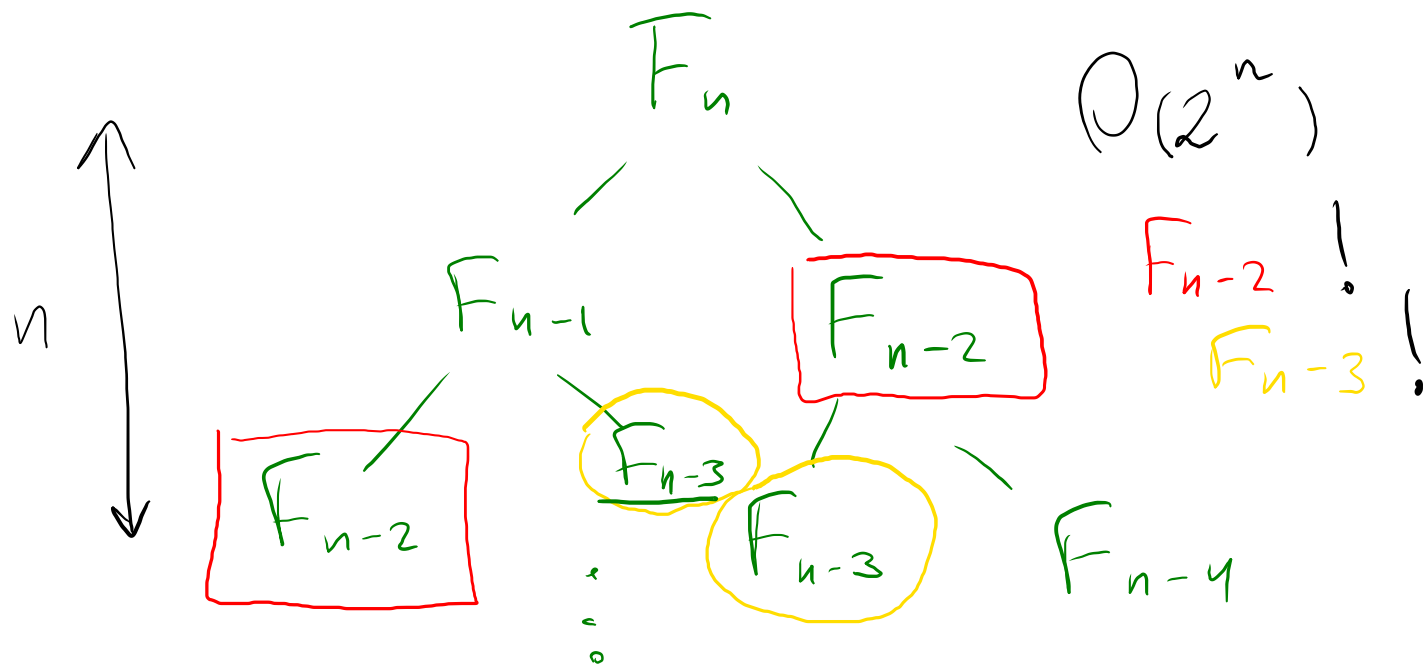
Рекурсия

$n > 1$

$$F_0 = 0$$

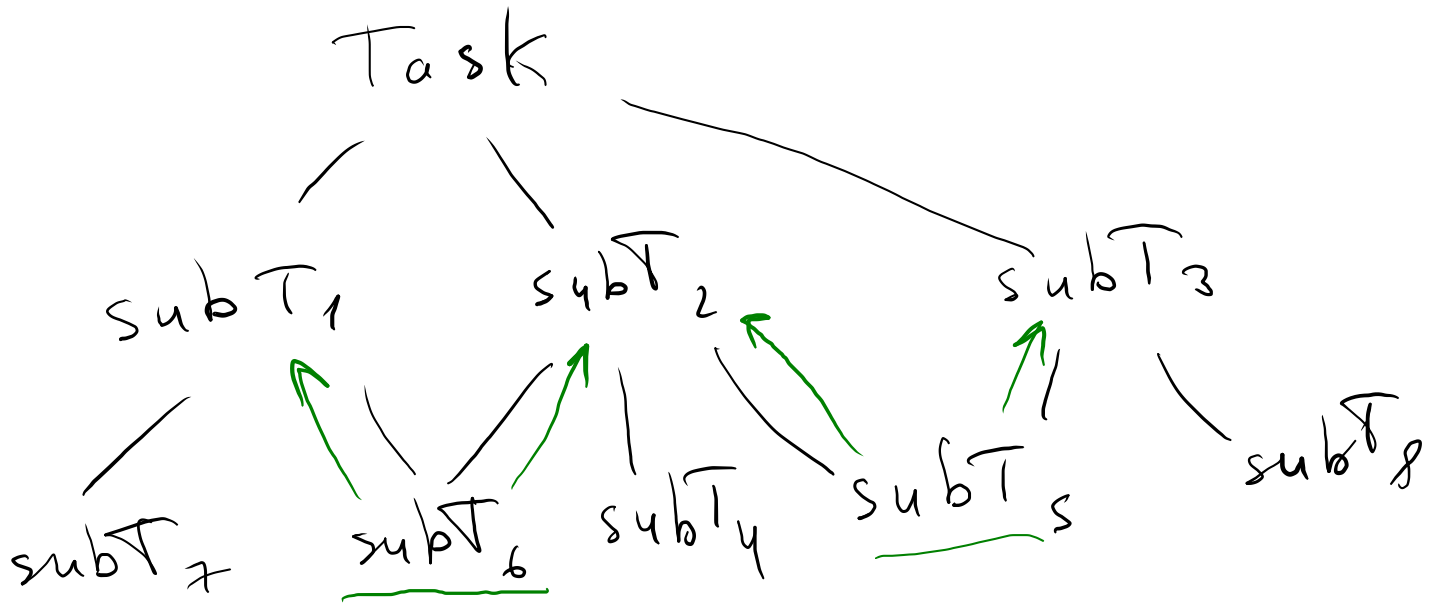
$$F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$



мозгагаз - $O(n)$ перхөг - $O(1)$ $\rightarrow O(n+1) = O(n)$

Динамическое программирование



Перекрывающиеся подзадачи

Мемоизация — сохраняем решения различные subT

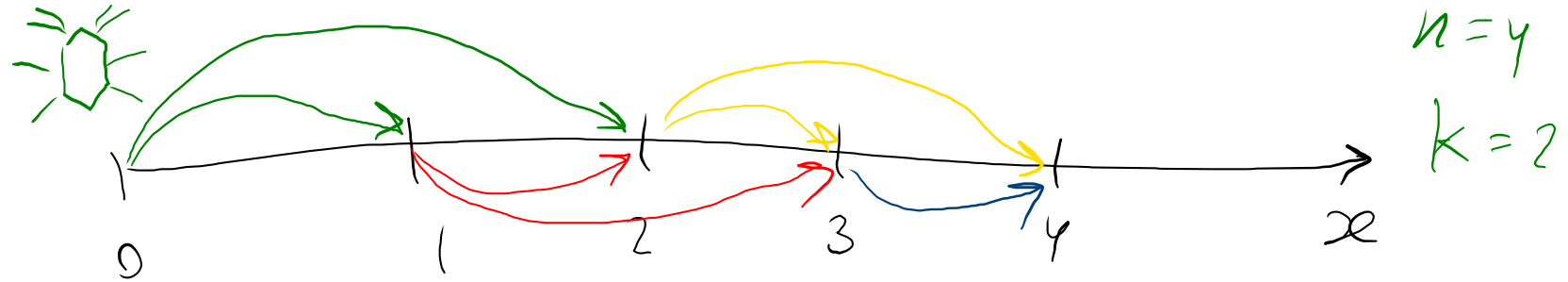
О (кол-во subT * переход)

Кузнечик из 0 в n

может прыгать на $\leq k$ вперёд $O(n \cdot k)$

подзадача - $O(n)$

переход - $O(k)$

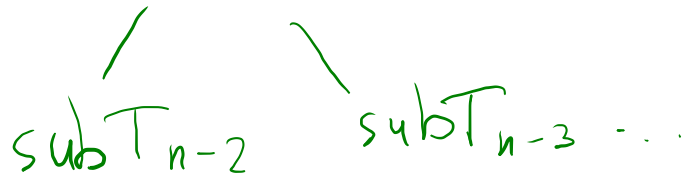
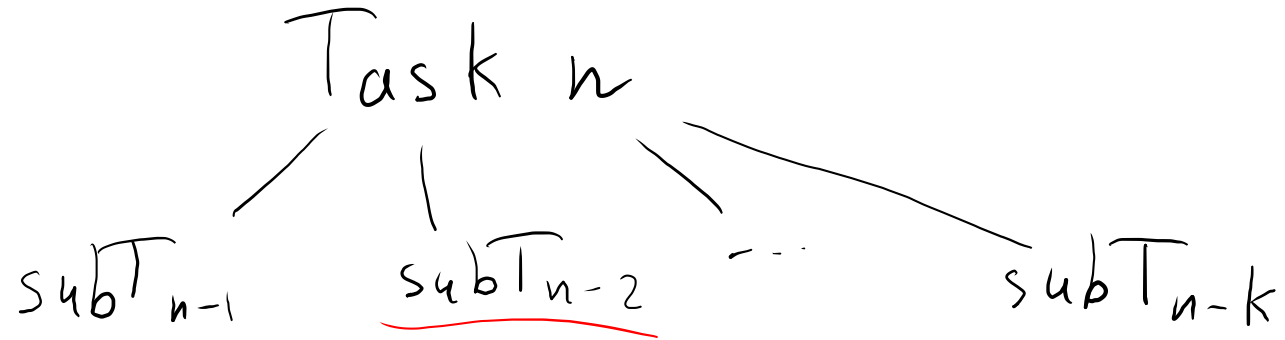


dp_i - кол-во способов добраться из 0 в клетку i
 $ans = dp_n$ $k=2$

$$dp_i = \sum_{j=1}^k dp_{i-j}$$

$$dp_0 = 1$$

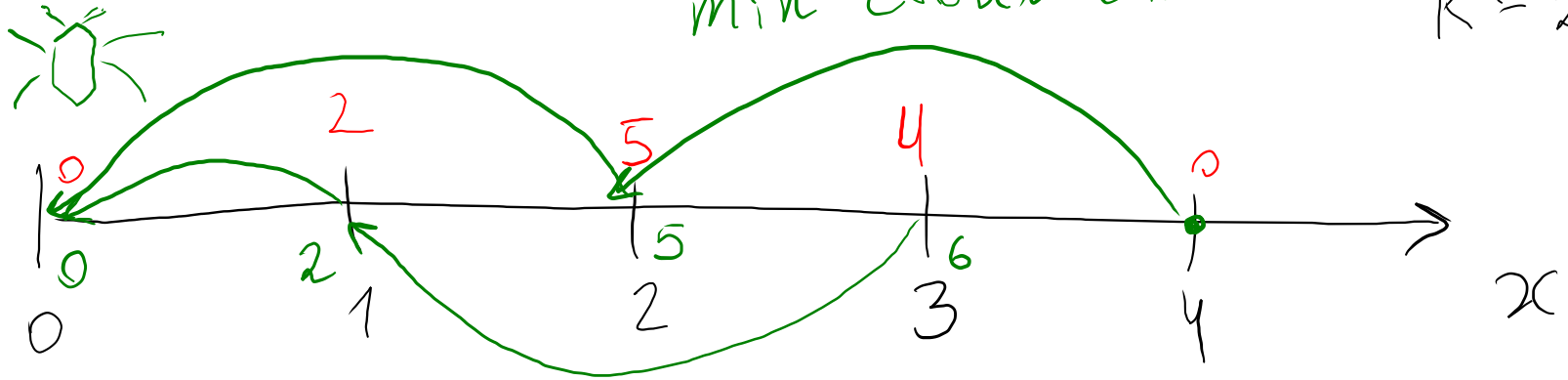
$$dp_i = dp_{i-1} + dp_{i-2}$$



Кузнечик и алгебра

и клеток прыжок на k вперёд
min стоимость

$n = 4$
 $k = 2$



dp_i - мин стоимость добраться из 0 в i

$$dp_i = \min_{j=1}^k (dp_{i-j} + C_j)$$

$O(n \cdot k)$

$$dp_0 = 0$$

$$ans = dp_n$$

Передача

из (1, 1) в (n, m)



Сколько
способов?



Task_{n,m}

sub_{n-1,m}

sub_{n,m-1}

$O(n \cdot m)$

ans = dp_{n,m}

dp_{1,1} = 1

$$dp_{i,j} = dp_{i-1,j} + dp_{i,j-1}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
4	1	4	10	20	35	...				
5	1	5	15	35						
6	1	6	21	...						
7	1	7	28							

НВТЛ

$$O(\omega_{\text{ст}} + \sum \text{перех}) = O(n + n^2) = O(n^2)$$

$$a = \begin{bmatrix} \overset{0}{\underline{2}} & \overset{1}{1} & \overset{2}{\underline{4}} & \overset{3}{3} & \overset{4}{\underline{6}} & \overset{5}{5} \end{bmatrix}$$

$$a_0 < a_2 < a_4$$

dp_i — макс. длина возр. подпоследовательности
если последнее число a_i

$$dp_i = \max_{j=0, a_j < a_i} dp_j + 1$$

длина возр. на 1

$$dp_i = 1 \quad i \in \overline{0 \dots n-1}$$
$$ans = \max dp_i$$

Перебираем предыдущее число

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n-1 = \frac{n(n-1)}{2} \approx n^2$$